Metodološki okvir za razvoj modela strojnog učenja za predviđanje protoka rijeka u Hrvatskoj

Prezentacijski seminar

Pristupnik: Ivan Dujmić

Mentor: prof. dr. sc. Ljiljana Brkić

Zagreb, 28. Svibnja 2026.

Sadržaj

Uvod

Temeljni koncepti

Modeli

Podatci

Metodološki okvir

Zaključak

Uvod

- Zašto?
  - Poplave
  - Hidroelektrane
  - Vodeni resursi
- Trenutni model je fizikalni
- Napredak strojnog i dubokog učenja

Temeljni koncepti

- Sliv
- Oborina i snijeg
- Temperatura
- Vlažnost tla
- Evapotranspiracija
- Protok i vodostaj
- Ekstremni događaji

Modeli

- Procesni (fizički utemeljeni) modeli
  - Interpretabilnost
  - Računalna zahtjevnost
- Konceptualni modeli
  - Pojednostavljenja hidroloških procesa spremnicima
  - Manje računalno zahtjevni
  - Lošija prenosivost

Podatkovno vođeni modeli

- Velike količine podataka
- Ograničena interpretabilnost
- Bolje performanse

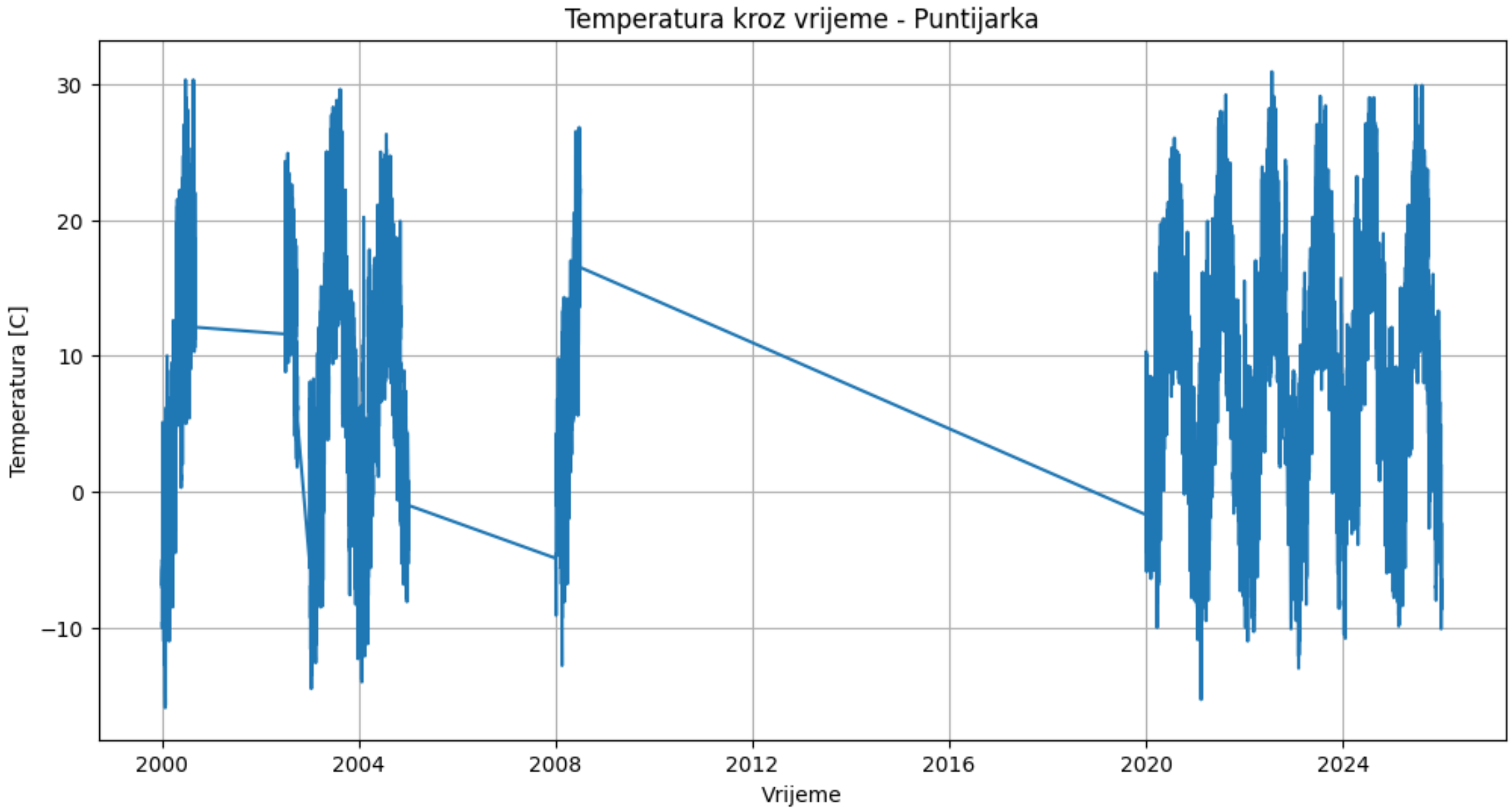
- Long Short-Term Memory
- MLPR, Random Forest, CNN
- Transformer
- Hibridni

Podatci

- Izvor: Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ)
- Postaje
- Numerički prognostički modeli

	Početak mjerenja	Kraj mjerenja	Broj zapisa	Udio nevaljalih zapisa (%)	Najčešći vremenski razmak između zapisa (s)	Broj odstupanja od najčešćeg vremenskog razmaka	Udio mjerenja bez uzastopnih ponavljanja
PROTOK [m3/s]							
Krapina-Kupljenovo	2001-01-01	2025-12-31	219178	4,01%	3600	67	41,82%
Krapina-ZlatarBistrica	2001-01-01	2024-12-31	197616	10,91%	3600	6	44,24%
Krapinica-Zabok	2001-01-01	2025-12-31	236678	0,00%	3600	17510	19,89%
OBORINE [mm]							
Krapina	2000-01-01	2025-12-31	226036	0,84%	3600	148	10,64%
Puntijarka	2000-01-01	2025-12-31	80560	2,51%	3600	355	9,79%
Varazdin	2000-01-01	2025-12-31	192186	1,50%	3600	262	9,31%
Zagreb-Maksimir	2000-01-01	2025-12-31	225658	1,01%	3600	226	9,79%
TEMPERATURA [°C]							
Krapina	2000-01-01	2025-12-31	227928	0,00%	3600	1	90,70%
Puntijarka	2000-01-01	2025-12-31	82584	0,00%	3600	5	87,91%
Varazdin	2000-01-01	2025-12-31	194951	0,06%	3600	10	91,29%
Zagreb-Maksimir	2000-01-01	2025-12-31	227928	0,00%	3600	1	91,61%

	Medijan	Aritmetička sredina	Standardna devijacija	Minimalna vrijednost	Maksimalna vrijednost	Kurtoza	Koeficijent asimetrije
PROTOK [m3/s]							
Krapina-Kupljenovo	4,61	10,19	17,43	0,55	198,17	28,33	4,74
Krapina-ZlatarBistrica	0,78	1,70	2,86	0,04	37,72	26,94	4,54
Krapinica-Zabok	0,79	1,62	2,91	0,05	53,36	45,41	5,65
OBORINE [mm]							
Krapina	0,00	0,10	0,67	0,00	65,00	791,43	19,06
Puntijarka	0,00	0,11	0,76	0,00	46,40	615,21	18,57
Varazdin	0,00	0,09	0,65	0,00	49,10	655,89	19,04
Zagreb-Maksimir	0,00	0,10	0,69	0,00	61,00	879,44	21,23
TEMPERATURA [°C]							
Krapina	11,50	11,52	9,09	-18,40	39,10	-0,62	0,06
Puntijarka	7,90	7,98	8,37	-15,90	30,90	-0,72	-0,01
Varazdin	11,70	11,45	9,08	-21,90	44,50	-0,57	0,00
Zagreb-Maksimir	12,60	12,45	9,10	-17,70	38,50	-0,65	0,02


Temperatura kroz vrijeme - Puntijarka
Temperatura [C]
30
20
10
0
−10
2000
2004
2008
2012
2016
2020
2024
Vrijeme

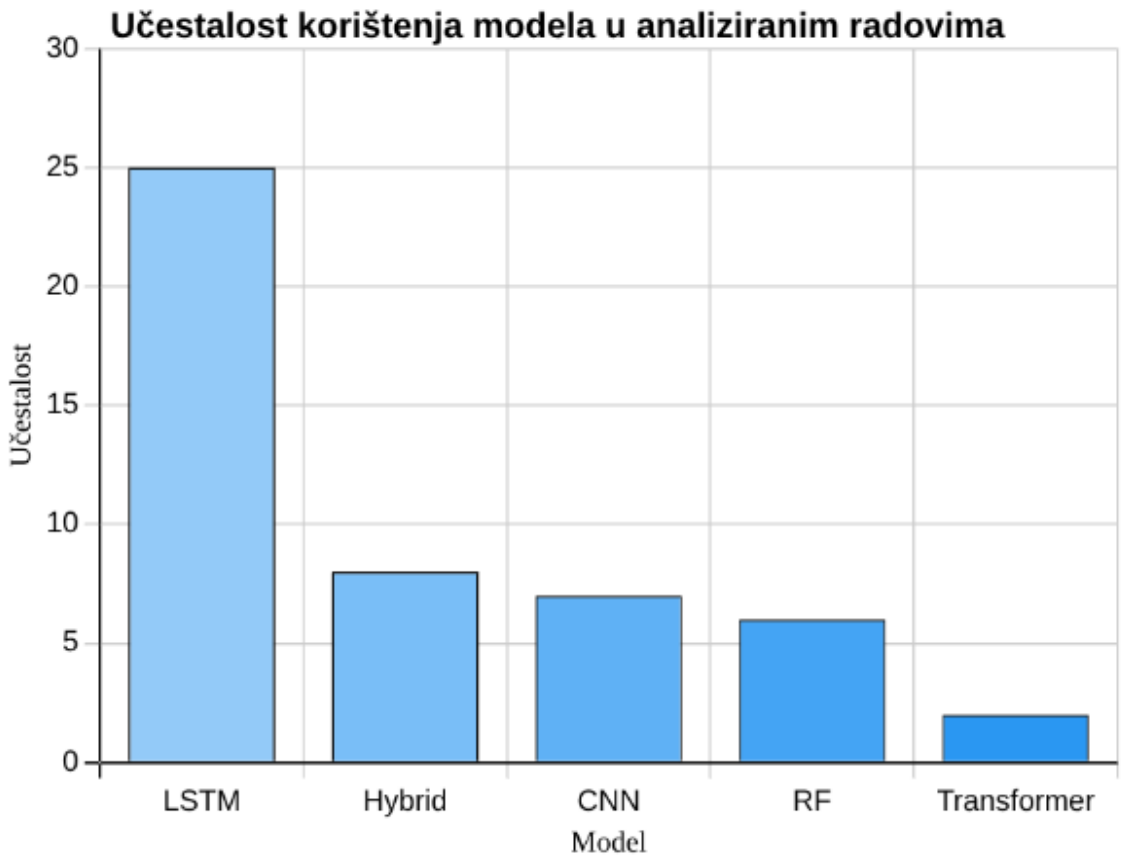
Metodološki okvir

- Definicija zadatka
  - Ulaz: hidrometeorološki podatci
  - Obrada: model strojnog/dubokog učenja
  - Izlaz: protok
  - Evaluacija

  - Nepredvidive situacije?

Metodološki okvir

- Odabir modela
  - Teško unaprijed odrediti najbolji model
  - Odabir prema popularnosti



Metodološki okvir

- Priprema podataka
  - Ulazne varijable
    - Dinamičke
    - Statičke
  - Vremenska rezolucija
    - Nedostajuće vrijednosti
  - Normalizacija i transformacija
  - Treniranje, validacija, treniranje

Metodološki okvir

- Evaluacija
  - NSE
  - KGE
  - MSE

$$NSE = 1 - \frac{\sum_{t=1}^{T}(Q_o^t - Q_m^t)^2}{\sum_{t=1}^{T}\left(Q_o^t - \overline{Q_o}\right)^2}$$

$$KGE = \sqrt{(r-1)^2 + (\alpha - 1)^2 + (\beta - 1)^2}$$

$$MSE = \frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n}(Q_o^t - Q_m^t)^2$$

Metodološki okvir

- Izazovi
  - Globalno zatopljenje
  - Ekstremni događaji
  - Interpretabilnost
  - Računska učinkovitost

Zaključak

- Ne znamo najbolji model
- Važno isprobavati krenuvši od često dobrih
- Ulazni podatci su vrlo bitni
- Budući rad - eksperimenti

Pitanja?